



OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Recomendações Técnicas para Instalações de Unidade de Cuidados Intensivos

RT 13/2019

V. 2024



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Recomendações Técnicas para Instalações de Unidade de Cuidados Intensivos

Ficha técnica

Número	RT 09/2013
Data de aprovação	ABRIL 2013
Data de publicação	ABRIL 2013
Data última revisão	JAN 2024
Revisão obrigatória	

Equipa técnica

Autor	UIE/ACSS
Coordenação	UIE/ACSS
Edição	UIE/ACSS

Palavras-chave

Internamento, internamento especial, cuidados intensivos, UCIP

Resumo

O presente documento analisa espaços e soluções organizativas de unidades de internamento especial, nomeadamente unidades de cuidados intensivos polivalentes.

Base legal

Esta publicação é efetuada nos termos e para os efeitos das alíneas r) e s), do artigo 5º da Portaria nº 155/2012 de 22 de maio, tendo em atenção as atribuições da ACSS, IP previstas no artigo 3º do DL nº 25/2012 de 15 de fevereiro.

ISSN: 1647-8568

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, salvo com autorização por escrito do editor, de parte ou totalidade desta obra.

ÍNDICE

1.	PREÂMBULO	7
2.	METODOLOGIA	8
3.	CONCEITO E CARATERIZAÇÃO	8
4.	LOCALIZAÇÃO E PROXIMIDADES RELATIVAS A OUTROS SERVIÇOS	9
5.	ORGANIZAÇÃO GERAL	10
6.	LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DE COMPARTIMENTOS	11
6.1	COMPARTIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS	11
6.1.1	Antecâmara SAS (<i>safety airlock system</i>).....	11
6.1.2	Zona aberta.....	11
6.1.3	Box de cuidados intensivos / Box cuidados intermédios	13
6.1.4	Box de isolamento.....	15
6.1.5	Instalações sanitárias para doentes.	17
6.1.6	Vigilância centralizada.....	18
6.1.7	Posto de trabalho de enfermagem	19
6.2	COMPARTIMENTOS DE APOIO	19
6.2.1	Copa	19
6.2.2	Sujos e despejos.....	20
6.2.3	Depósito de sacos.....	21
6.2.4	Local para equipamento de raio-X (RX)/ fluoroscopia.....	22
6.2.5	Sala <i>point-of-care</i>	23
6.2.6	Local de manutenção de equipamentos	23
6.2.7	Arrecadação.....	24
6.2.8	Arrecadação de material de limpeza	25
6.2.9	Desinfecção de camas.....	26
6.2.10	Sala de descanso de pessoal.....	26
6.2.11	Gabinete	27
6.2.12	Reuniões.....	28
6.2.13	Instalações sanitárias do pessoal.....	29
6.2.14	Quarto de médico de serviço.....	29
6.2.15	Vestiário de pessoal	30
6.2.16	Receção.....	32
6.2.17	Vestiário de familiares.....	33
6.2.18	Sala de espera.....	33
6.2.19	Informação	34
6.2.20	Piso técnico/áreas técnicas.....	35
7.	PROJETO E PORMENORIZAÇÃO ARQUITETÓNICA	36
7.1	ÁREA POR CAMA	36
7.2	CONFORTO TÉRMICO, LUMINOSO E ACÚSTICO	36
7.3	PÉ DIREITO	37
7.4	ILUMINAÇÃO NATURAL E PROTEÇÃO SOLAR.....	37
7.5	CIRCULAÇÕES	37
7.6	CONDIÇÕES ACÚSTICAS	37
7.7	MOVIMENTAÇÃO DOS DOENTES	37
7.8	ARRUMOS, ARRECADAÇÕES, DEPÓSITOS DE MATERIAL.....	37
7.9	LAVATÓRIOS CLÍNICOS.....	38
7.10	SUPERFÍCIES HORIZONTAIS	38
7.11	CORTINAS SEPARADORAS.....	38
7.12	MATERIAIS E ACABAMENTOS.....	38
8.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS E ESGOTOS	38
8.1	Abastecimento de águas	38
8.2	Equipamentos sanitários e acessórios.....	38
8.3	Ralos de pavimento.....	38
8.4	Redes de águas e águas residuais.....	39
9.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	39
10.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	39
11.	RESÍDUOS HOSPITALARES	40
12.	BIBLIOGRAFIA E CONTACTOS	40

ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS

ACR	-	Ar Comprimido respirável
AVAC	-	Aquecimento, ventilação e ar condicionado
ECMO	-	Técnicas de Oxigenação Extracorporal
EXC	-	Exclusivos
ISO	-	Organização Internacional de Normalização
LED	-	Díodo emissor de luz (" <i>Light-Emitting Diode</i> ") – Filosofia de iluminação artificial
N ₂ O	-	Protóxido de azoto
O ₂	-	Oxigénio
QGBT	-	Quadro Geral de Baixa Tensão
SCE	-	Sistema de Certificação Energética de Edifício
UPS	-	Unidade de alimentação ininterrupta de energia elétrica (" <i>Uninterruptible Power Supply</i> ")
UTAN	-	Unidade de tratamento de ar novo
V	-	Vácuo
VE	-	Ventilador de extração

1. PREÂMBULO

O serviço de medicina intensiva foi um dos serviços hospitalares mais relevantes e pressionados durante a recente pandemia da COVID19, e a respetiva capacidade de resposta às solicitações de que foi alvo ficou muitas vezes condicionada pelas infraestruturas e equipamentos existentes e pela falta de capacidade de ampliação dos serviços existentes.

Importa, assim, fazer uma reflexão e consequente adaptação das presentes recomendações, que datam originalmente de 2013, incorporando medidas, conceitos e alterações decorrentes da pandemia de COVID19 e que simultaneamente melhorem as infraestruturas para outras eventuais futuras pandemias.

São vários os fatores relevantes na abordagem de uma unidade de cuidados intensivos (UCI):

- A fragilidade e grau de dependência dos doentes.
- Os tempos de permanência no serviço, que por vezes são longos.
- A necessidade de assistência permanente por pessoal altamente especializado.
- A utilização de equipamentos de grande complexidade e diferenciação.

Trata-se de um serviço que funciona em horário contínuo, sem possibilidade de qualquer interrupção, com grandes solicitações e exigências ao nível da atenção, da disponibilidade e das respostas técnicas a dar aos doentes.

Neste enquadramento, a qualidade do ambiente, das instalações e dos equipamentos de uma unidade de cuidados intensivos podem tornar-se fator relevante para a cura e bem-estar do doente, quer de forma direta, quer de forma indireta, pela melhoria da eficácia e bem-estar do pessoal que os assiste.

Este documento pretende contribuir, através de uma abordagem técnica, para que as construções ou remodelações de unidades de cuidados intensivos conduzam ao bem-estar dos doentes e dos profissionais que os assistem, possibilitando uma cura mais rápida e mais eficaz e contribuindo para a segurança de doentes e profissionais.

A medicina intensiva tem vindo a ganhar cada vez mais importância, com naturais reflexos na evolução das respetivas instalações e equipamentos. Decorrente da pandemia verificou-se em todos os serviços uma acentuada escassez do número de quartos de isolamento e constatou-se que o número de quartos com capacidade para pressão negativa ou positiva era residual.

Pretende-se que este documento seja dinâmico acompanhando, através de revisões programadas, os progressos desta especialidade médica e não perdendo agora nesta conjuntura a visão de oportunidade para contribuir para o futuro da medicina intensiva em moldes sólidos, modernos e sustentáveis.

Na elaboração da versão original destas recomendações técnicas, para além das referências mencionadas na bibliografia, contou-se com a informação recolhida e os ensinamentos transmitidos por organizações e profissionais da especialidade que foram consultados, destacando-se o Professor Doutor Rui Moreno do Hospital dos Capuchos, Lisboa, e o Dr. Pedro Matos Moreira do Hospital do Litoral Alentejano, Santiago do Cacém, a quem manifestamos o nosso agradecimento pela disponibilidade e colaboração prestada.

Em 2012.12.21 O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos aprovou formalmente este documento de recomendações na sua versão original de 09/2013.

Esta nova versão intitulada V.2023 foi formalmente validada pelo Professor Doutor Luís Bento e Enfº Paulo Baltazar do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, aos quais agradecemos a disponibilidade.

2. METODOLOGIA

Não se pretende neste documento abordar a programação funcional de uma unidade de cuidados intensivos. Pretende-se, sim, esclarecer as funcionalidades e as características dos espaços eventualmente a considerar neste serviço.

Não serão aqui contemplados espaços altamente diferenciados, apenas existentes nos polos de referência em ECMO e medicina hiperbárica.

Entendendo-se que um programa funcional específica, para cada unidade, o número de compartimentos e respetivas áreas e um esquema de funcionamento individualizado, este documento faz uma abordagem mais genérica, pretendendo referir a totalidade de compartimentos e de modelos funcionais que se podem encontrar numa unidade de cuidados intensivos, abordando rácios ou áreas úteis quando considerado importante.

Foi, portanto, elaborada uma listagem de todos os compartimentos e funcionalidades que poderão existir em unidades de cuidados intensivos ainda que com risco de, nesta enumeração, haver incompatibilidades, redundâncias ou desproporções, fazendo-se de seguida a caracterização funcional desses mesmos espaços.

É igualmente realizada uma análise e caracterização de uma unidade de cuidados intensivos em termos de integração no edifício hospitalar, relações com outros serviços e organização geral.

Excluem-se do âmbito deste documento os serviços de queimados e de neonatologia que, pelas especificidades muito próprias, se remetem para documentos específicos.

Apresentam-se, por fim, algumas observações relativas a pormenorização arquitetónica e de outras especialidades.

3. CONCEITO E CARATERIZAÇÃO

Os Serviços de Medicina Intensiva destinam-se à observação e tratamento de doentes em situação clínica crítica, mas potencialmente reversível, carecendo de monitorização e apoio das funções vitais em doentes que apresentem falência iminente ou estabelecida de uma ou mais funções vitais, onde são tratados em horário contínuo por pessoal médico e de enfermagem especializado.

Os Serviços de Medicina Intensiva prestam cuidados a utentes críticos com patologias médicas e cirúrgicas.

Adotam-se as definições de nível I, II e III constantes do documento “*Cuidados Intensivos: Recomendações para o seu desenvolvimento*”, referenciado na bibliografia, e que é a classificação adotada pela Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, pelo que neste documento apenas serão abordadas as camas de nível III (cuidados intensivos polivalentes) e não as de nível I e II que correspondem a unidades de cuidados intermédios, sendo que os Serviços de Medicina Intensiva podem funcionar de forma integrada com os cuidados intermédios.

Os Serviços de Medicina Intensiva devem ser complementados por unidades especializadas de cuidados intermédios de Nível I e II, que apesar de terem requisitos menos exigentes em termos de rácio de médico intensivista/doente, de enfermagem e de equipamentos médicos, devem ter a mesma exigência em termos de infraestruturas que uma unidade de cuidados intensivos, permitindo uma maior flexibilidade na gestão de camas e uma resposta mais eficaz em períodos de contingência.

Atendendo à otimização das instalações e recursos humanos (24/24h), há lotações que não devem ser ultrapassadas. O documento “*Cuidados Intensivos: Recomendações para o seu desenvolvimento*” aponta para um mínimo de seis camas e um intervalo ótimo entre 12 e 16 camas (alguns autores admitem até 20 camas), havendo, no entanto, outros documentos com propostas diferentes. Uma unidade de cuidados intensivos com um número de camas abaixo de seis não deve ser considerada e poderá justificar-se para alguns hospitais da rede que não justifiquem seis camas de nível III, criar-se uma unidade mista (cuidados intensivos polivalentes e intermédios) para melhor gestão de recursos.

Deve acautelar-se a articulação das Unidades de Cuidados Intensivos com as unidades de cuidados intermédios (nível I e II), na medida em que um funcionamento adequado das unidades de cuidados intermédios contribui para reduzir o número de doentes a necessitar de internamento em unidades de Cuidados Intensivos, em particular em período pós-operatório, pós-técnicas invasivas e pós-anestésico. As camas de Nível II, de cuidados intermédios, devem ter disponibilidade instalada ou acesso fácil e rápido a equipamento que possibilite uma

tipologia de nível III para possibilidade de resposta a picos de afluência e cumprimento de planos de contingência, potenciando a flexibilidade das unidades de cuidados intensivos.

Cada módulo de cuidados intensivos deve ter um posto de vigilância centralizada e registos, implantado em posição central de forma a favorecer a visualização e acesso imediato aos doentes.

Próximo do posto de vigilância centralizada, devem ficar os locais de trabalho de enfermagem alocados à unidade em que se integram.

Devem ser privilegiadas as organizações em boxes individuais (em detrimento de camas em área aberta), concebidas de forma a garantirem a visualização direta a partir do posto de vigilância.

Na conceção de novas unidades de cuidados intensivos deve reforçar-se a segurança de doentes e profissionais através da criação de zonas de isolamento com possibilidade de controlo de pressão. É fundamental assegurar a possibilidade das unidades de cuidados intensivos terem desempenhos eficazes em termos de qualidade e segurança, concebendo estruturas com potencial de adequado controlo de infeção e flexíveis para resposta a desafios específicos, como doenças transmissíveis, imunodeprimidos ou outros. Por isso, cada unidade de cuidados intensivos deve contemplar *boxes*/quartos de isolamento com antecâmara e pressão controlada em número adequado, sendo este número a título exemplificativo um mínimo de duas *boxes*/quartos de isolamento por cada seis camas de Nível III, três *boxes*/quartos de isolamento para oito camas de nível III e quatro *boxes*/quartos de isolamento para 12 camas de nível III.

As entradas nas unidades de cuidados intensivos devem ser cuidadosamente controladas e devem obedecer a protocolos aprovados de muda de roupa, limpeza e desinfeção. Os abastecimentos e recolhas de materiais devem ser assegurados sem necessidade do pessoal do exterior entrar na unidade de cuidados intensivos.

4. LOCALIZAÇÃO E PROXIMIDADES RELATIVAS A OUTROS SERVIÇOS

Podem ser desenvolvidas áreas de cuidados específicos para doentes com patologias específicas, como por exemplo, queimados, coronários, patologias de cirurgia cardíaca e outros. No entanto, essas áreas específicas apenas são viáveis em hospitais de elevada diferenciação, pelo que este documento apenas se foca nas unidades de cuidados intensivos polivalentes (UCIP).

As unidades de cuidados intensivos polivalentes devem estar articuladas com:

- As funcionalidades determinadas pela implementação das vias verdes;
- Unidades de cuidados intermédios e outras que se prestam assistência a doentes, que embora não estejam em situação crítica, precisam de vigilância 24 horas;
- O serviço de urgência;
- O bloco operatório;
- Acesso facilitado ao elevador direto urgência/heliporto, caso exista heliporto na unidade hospitalar;

Os serviços com os quais os cuidados intensivos mais se relacionam e com os quais deve ser mantida uma relação de continuidade são o bloco operatório (BO) e as unidades de cuidados intermédios.

Os cuidados intensivos devem ter uma relação de proximidade com as urgências e comunicação fácil com a radiologia, os internamentos e as unidades de cuidados pós anestésicos (UCPA).

Devem ser implementados canais de comunicação e deslocação fácil, rápidos e seguros com o Serviço de Urgência, nomeadamente a sala de emergência/reanimação, tanto para pessoal como para doentes.

A dispersão de unidades de cuidados intensivos de pequena dimensão aumenta o desperdício de recursos, ao passo que a concentração de doentes com exigências de monitorização comparáveis aumenta a capacidade de

acompanhamento e tratamento continuado e em tempo oportuno. Não devem ser criadas unidades que não justifiquem pelo menos, seis camas, nem devem ser criadas unidades intermédias em áreas de internamento que não funcionem 24h. Deverão privilegiar-se unidades de cuidados intensivos e intermédios de maior dimensão a unidades fragmentadas de pequena dimensão pelo consumo de recursos humanos que isso implica.

Algumas evidências recomendam a existência de uma unidade de cuidados intermédios junto à urgência, com gestão comum com a unidade de cuidados intensivos.

5. ORGANIZAÇÃO GERAL

A unidade de cuidados intensivos polivalente é um espaço autónomo, com pessoal e estrutura próprias, altamente diferenciado e com procedimentos próprios, que visam sobretudo a assistência a utentes com necessidades de monitorização invasiva, de suporte de funções vitais e assistência por médico e enfermeiros especializados 24 horas por dia.

Cada unidade de cuidados intensivos deve ter no mínimo seis *boxes* e no máximo 16 *boxes*, sendo fortemente recomendável a organização da unidade por *boxes* individuais, em detrimento de áreas abertas.

A área recomendável por *box* é de 20 m² e, tratando-se de *box*/quarto de isolamento, deve ser de 25 m², área que inclui a antecâmara de acesso.

A observação do doente deve fazer-se preferencialmente através de visualização direta a partir do posto de vigilância de enfermagem.

Devem existir pontos de lavagem e desinfecção de mãos com ativação/desativação por cotovelo ou pé ou célula fotoelétrica, uniformemente distribuídos nas áreas assistenciais, num mínimo de um por cada três camas, quando se trate de camas em área aberta, e um em cada *box* quando se trate de organização em *boxes*, organização esta preconizada neste documento.

As áreas de armazenamento e manutenção de equipamentos devem ser proporcionais ao número de *boxes*/camas e ficar localizadas fora da área de doentes.

Preferencialmente, a área técnica da unidade de cuidados intensivos deve estar localizada sobre o serviço, em piso em continuidade vertical, favorecendo operações de manutenção de equipamentos sem devassar o serviço.

O suporte de teto dos equipamentos de monitorização, ventilação e perfusão e calhas técnicas não devem impossibilitar o acesso ao doente 360°.

É fortemente recomendada a existência de iluminação natural direta nas áreas assistenciais, essencial na manutenção dos ritmos circadianos e recuperação do doente, embora se deva evitar a iluminação zenital nas áreas de doentes.

A unidade de cuidados intensivos deve ter na sua organização uma definição clara das áreas, dos fluxos de circulação de doentes, profissionais, visitas/familiares e os circuitos de limpos/sujos.

O circuito de sujos deve ser especialmente cuidado e segregado sempre que possível de todos os outros, localizando áreas de sujos junto dos locais de produção onde os sacos serão embalados e selados e levados para armazenagem temporária no depósito de sacos para posterior recolha por pessoal externo. O depósito de sacos deve localizar-se junto à entrada/ saída da unidade de cuidados intensivos e preferencialmente com acesso dedicado, possibilitando a recolha dos sacos por pessoal externo ao serviço sem necessidade de devassar a unidade para a respetiva recolha.

6. LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DE COMPARTIMENTOS

6.1 COMPARTIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS

6.1.1 Antecâmara SAS (*safety airlock system*)

A entrada na unidade de cuidados intensivos, mais especificamente na área restrita de prestação de cuidados deverá ser rigorosamente controlada não só pela receção/ secretaria como por sistema de segurança próprio.

Toda a Unidade de cuidados intensivos deverá ser fisicamente resguardada.

Com esse objetivo, deve existir uma antecâmara SAS (*safety airlock system*), com duas portas de abertura não simultânea (encravamento automático), que servirá de tampão relativamente ao diferencial de pressão, e por onde entrarão todos os equipamentos e materiais, devidamente embalados, incluindo materiais esterilizados caso não tenham circuito próprio.

Nota: Os profissionais (e eventuais visitas autorizadas) entrarão na unidade através dos vestiários. Os sujos (sacos devidamente fechados e selados) sairão preferencialmente pelo depósito de sacos.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Exterior da unidade; circulações interiores da unidade hospitalar

Próximo: Receção/ secretaria

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida.

Tomadas:

1 alimentada pela rede normal

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

AVAC

A antecâmara SAS deverá estar em sobrepressão relativamente à zona exterior da Unidade de cuidados intensivos e em subpressão relativamente à zona interior desta Unidade.

6.1.2 Zona aberta

Enquadram-se neste conceito os espaços com as seguintes designações em diferentes programas funcionais:

- Zona aberta de cuidados críticos;
- Zona aberta de cuidados críticos transplantes;
- Zona aberta de cuidados críticos intermédios *upgrade*;
- Zona aberta de cuidados críticos intermédios.

Diagnóstico, tratamento e assistência aos utentes críticos.

A localização de camas de Nível III em zonas abertas tem o inconveniente de não assegurar o necessário resguardo dos doentes, de prejudicar a contenção de infeções nosocomiais e cruzadas e de impossibilidade de isolamento de doentes com patologias contagiosas.

Recomenda-se a solução de boxes individuais.

Os pavimentos, anti-estáticos condutivos, devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Todas as camas devem ter comunicação visual com o posto de vigilância centralizada.

Próximo: Sujos e despejos.

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Nesta zona, a distribuição de energia elétrica recorrerá ao esquema de ligação à terra IT-Médico, complementado com medidas suplementares contra contactos indiretos: equipotencialização de todas as partes metálicas normalmente sem tensão elétrica ("massas"), com a terra de proteção.

Os transformadores isoladores de uso médico devem ter duas alimentações; uma a partir da rede de alimentação ininterrupta, normalmente assegurada por UPS, e outra a partir da rede socorrida, comumente garantida por grupos eletrogéneos. Estando os transformadores de isolamento normalmente limitados a 5 kVA, caso a potência dos recetores elétricos supere esse valor, esses mesmos consumidores devem ser ligados a tomadas especialmente sinalizadas e ligadas ao sistema normal utilizado (esquemas TT ou TN-S).

No interior da UCI devem ser disponibilizadas informações respeitantes a defeitos de isolamento, estado de carga e temperatura interior dos transformadores de isolamento, devendo ser emitido um sinal visual e sonoro sempre que se verificar um dos seguintes acontecimentos anómalos:

Defeito de isolamento;

Carga superior a 90% da capacidade do transformador;

Temperatura interior do transformador superior a 90% do limite máximo recomendável.

O pavimento deve ser anti estático condutivo e respeitar as RTIEBT - Regas Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro).

Todas as partes metálicas não elétricas (vulgo "massas"), os bornes de terra das tomadas de corrente e os pavimentos anti-estáticos condutivos devem ser ligados a um barramento de equipotencialidade, próprio da UCI, conforme expresso no primeiro parágrafo deste ponto.

Devem ser previstos ligadores de equipotencialidade junto a cada cama.

Rede de alimentação de energia elétrica ininterrupta, via UPS:

As UPS, que normalmente asseguram a alimentação de energia elétrica ininterrupta ao serviço de medicina intensiva, devem ser redundantes, específicas desta área (não alimentando outros serviços), e alimentadas a partir da rede socorrida. A respetiva autonomia não deve ser inferior a 30 minutos.

No interior da UCI devem ser disponibilizadas informações respeitantes ao estado de carga da UPS, devendo ser emitido um sinal visual e sonoro sempre que se verificar um dos seguintes acontecimentos anómalos:

Avaria da UPS;

Carga inferior a 50% da capacidade da mesma.

Iluminação:

Em harmonia com a Norma Europeia EN-12464-1 (tabela 5.7, ponto 7.11) devem ser garantidos os seguintes níveis de iluminação:

Vigilância: 20 Lux;

Observação simples: 300 Lux;

Tratamentos ou exames: 1000 Lux.

Para assegurar esta funcionalidade, na sala da UCI deve ser instalado um sistema de regulação do fluxo luminoso, com possibilidade de, por cada cama, poder variar da mesma forma o nível de iluminação entre os valores acima mencionados, de forma contínua.

Deve ser garantido um índice de restituição cromático mínimo de 90, com boa uniformidade ao nível do plano de observação, e evitar a incidência direta sobre a face dos pacientes.

Tomadas:

- **Nível III (Cuidados Intensivos):**

Mínimo de 12 tomadas por cama, alimentadas pelo regime IT-Médico.

Mínimo de 3 tomadas por parede, alimentadas pelo regime IT-Médico;

Possibilidade de existirem tomadas para recetores que excedam a potência aparente do transformador de isolamento associado ao regime IT-Médico (normalmente 5 kVA), desde que devidamente identificadas (associadas a aparelhos de RX, intensificadores de imagem, etc.);

- **Níveis I e II (Cuidados Intermédios):**

Mínimo de 8 tomadas por cama, alimentadas pelo regime IT-Médico;

Mínimo de 2 tomadas por parede, alimentadas pelo regime IT-Médico;

Possibilidade de existirem tomadas para recetores que excedam a potência aparente do transformador de isolamento associado ao regime IT-Médico, desde que devidamente identificadas.

Comunicações:

2 tomadas duplas RJ 45, por cama;

2 tomadas duplas RJ45, por parede;

1 sistema de chamada de emergência, por cama, com possibilidade de intercomunicação;

1 relógio secundário com indicação dos segundos, e com cronógrafo integrado.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008, para a Sala aberta da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Gases medicinais e aspiração:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Gases Medicinais e Aspiração em Edifícios Hospitalares – ET 03/2006*, para a sala de cuidados intensivos.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Um lavatório por cada três camas. A localização dos lavatórios deve permitir aos profissionais a lavagem de mãos entre diferentes tarefas.

Conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.1.3 Box de cuidados intensivos / Box cuidados intermédios

Diagnóstico, tratamento e assistência a doentes críticos ou semicríticos.

As boxes não devem ser destinadas apenas a utentes que pela sua patologia necessitam de isolamento, mas a todos os doentes em cuidados intensivos, evitando-se as instalações em *open space* (zona aberta).

Preferencialmente o doente permanecerá, durante a totalidade do tratamento, no mesmo espaço individual de prestação de cuidados. Assim, os espaços individuais de prestação de cuidados serão normalizados,

desejavelmente, iguais e preparados para todas as eventualidades fazendo-se a diferenciação dos níveis de cuidados nível III e nível II apenas pelo rácio de profissionais e pelo equipamento móvel.

Na zona da box, será necessário, para prestação de cuidados, o acesso fácil a 360º do doente por uma equipa completa. Para esta funcionalidade deverão reservar-se, preferencialmente, 20m² a 25m².

O espaço individual de prestação de cuidados deverá permitir manobras de *transfer* entre a cama (com utilização de grua própria) e a maca de transporte, evitando que a cama do doente saia do quarto.

As boxes deverão também ser equipadas com sistemas de apoio para equipamentos em bancada, suportes de parede ou braços telescópicos.

Nos locais onde sejam realizados tratamentos com produção de sujios potencialmente infetados (como é o caso dos espaços de prestação de cuidados) deverão existir equipamentos de embalagem e selagem que permitam a expedição de sacos em condições de segurança até ao respetivo depósito de sacos.

Caso seja necessário prestar cuidados de hemodiálise no quarto, estes deverão ser realizados por intermédio de máquinas portáteis de tratamento de água, sendo necessário instalações de águas e de esgotos no local, para além do lavatório clínico, sendo necessário garantir a qualidade da água de acordo com a legislação e manual de boas práticas da hemodialise.

É da maior importância o contacto visual entre a equipa de enfermagem e o doente, independentemente da eventual vigilância vídeo (doentes conscientes que possam autorizar a recolha de imagem ou garantir a não gravação). O ideal é que as boxes tenham apenas divisórias laterais (transparentes), podendo ser recolhida a divisória (também transparente) que fica de frente para o posto de vigilância. Todas as divisórias deverão, no entanto, ter a possibilidade de se tornarem opacas, por razões de privacidade.

Em cada espaço individual de prestação de cuidados deverá existir um lavatório clínico, preferencialmente junto à saída, não dispensando os lavatórios da antecâmara SAS quando exista.

Os pavimentos, anti-estáticos condutivos, devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Comunicação visual com o posto de vigilância centralizada.

Próximo: Sujos e despejos

Relação logística: depósito de sacos

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Equivalente a 6.1.2 – Zona aberta., com as seguintes exceções:

Tomadas:

- **Nível III (Cuidados Intensivos):**

Mínimo de 12 tomadas por cama, alimentadas pelo regime IT-Médico;

Mínimo de 2 tomadas na parede da cabeceira da cama, alimentadas pelo regime IT-Médico;

Possibilidade de existirem tomadas para recetores que excedam a potência aparente do transformador de isolamento associado ao regime IT-Médico, desde que devidamente identificadas.

- **Níveis I e II (Cuidados Intermédios):**

Mínimo de 8 tomadas por cama, alimentadas pelo regime IT-Médico;

Mínimo de 2 tomadas na parede da cabeceira da cama, alimentadas pelo regime IT-Médico;

Possibilidade de existirem tomadas para recetores que excedam a potência aparente do transformador de isolamento associado ao regime IT-Médico, desde que devidamente identificadas.

Comunicações:

- 2 tomadas duplas RJ 45, por cama;
- 2 tomadas duplas RJ45, na parede da cabeceira da cama;
- 1 sistema de chamada de emergência, por cama, com possibilidade de intercomunicação;
- 1 relógio secundário com indicação dos segundos, e com cronógrafo integrado.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente à 6.1.2 - Zona aberta.

Gases medicinais e aspiração

Equivalente à 6.1.2 - Zona aberta.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Um lavatório, em cada box, conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.1.4 Box de isolamento

Diagnóstico, tratamento e assistência a doentes críticos ou semicríticos, contagiosos ou imunodeprimidos.

Com antecâmara (SAS) de entrada, incluindo lavatório (não substitui o lavatório na box), espaço para luvas e roupa especial. Na entrada, deve haver suporte para informação sobre o tipo de isolamento necessário para o doente.

Preferencialmente o doente permanecerá, durante a totalidade do tratamento, no mesmo espaço individual de prestação de cuidados. Assim, os espaços individuais de prestação de cuidados serão normalizados, desejavelmente, iguais e preparados para todas as eventualidades, fazendo-se a diferenciação dos níveis de cuidados nível III e nível II apenas pelo rácio de profissionais e pelo equipamento móvel.

Na zona da box será necessário, para prestação de cuidados, o acesso fácil a 360º do doente por uma equipa completa. Para esta funcionalidade deverão reservar-se, preferencialmente, 20m² a 25m².

A entrada e saída do doente (em maca de transporte) será feita diretamente da circulação para a box, mas as circulações de profissionais e de eventuais visitas (devidamente autorizadas e instruídas) deverão ser feitas através da antecâmara SAS.

O espaço individual de prestação de cuidados deverá permitir manobras de *transfer* entre a cama (com utilização de grua própria) e a maca de transporte evitando que a cama do doente saia do quarto. Deverão também ser equipados com sistemas de apoio para equipamentos em bancada, suportes de parede ou braços telescópicos.

Nos locais onde sejam realizados tratamentos com produção de sujos potencialmente infetados (como é o caso dos espaços de prestação de cuidados) deverão existir equipamentos de embalagem e selagem que permitam a expedição de sacos, em condições de segurança, até ao respetivo depósito de sacos.

Caso seja necessário prestar cuidados de hemodiálise no quarto estes deverão ser realizados por intermédio de máquinas portáteis sem necessidade de instalações de águas e de esgotos no local, para além do lavatório clínico existente no local.

É da maior importância o contacto visual entre a equipa de enfermagem e o doente, independentemente da eventual vigilância vídeo. Todas as divisórias deverão, no entanto, ter a possibilidade de se tornarem opacas, por razões de privacidade.

Em cada espaço individual de prestação de cuidados deverá existir um lavatório clínico, preferencialmente junto à saída, não dispensando o lavatório da antecâmara SAS.

É aconselhável que a saída de sujos se faça sem atravessamento de zonas de prestação de cuidados

As boxes devem permitir sempre o contacto visual entre o doente e o pessoal de enfermagem.

Os pavimentos, anti-estáticos condutivos, devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Comunicação visual com o posto de vigilância centralizada.

Próximo: Sujos e despejos

Relação logística: depósito de sacos

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Equivalente a 6.1.3 – Box de cuidados intensivos / Box de cuidados intermédios.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*, para a Unidade de Cuidados Intensivos.

Nota: Recomenda-se que sejam considerados todos os parâmetros descritos nos quartos de isolamento da UCI, assim como os elementos referidos nos campos de observação

Gases medicinais e aspiração

Equivalente à 6.1.2 - Zona aberta.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Um lavatório em cada box, conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.1.5 Sala para Técnicas invasivas

Sala para realização de técnicas invasivas em UCI (ECMO, Pacemaker) a doentes críticos e semi-críticos. Esta sala servirá principalmente como pivot no fluxo de doentes críticos para a admissão na Unidade ou para garantir os procedimentos a todos os doentes críticos que ainda não tenham cama disponível na UCI

Dimensões e equipamento em articulação com o sistema de distribuição em uso na unidade hospitalar.

Os pavimentos, anti-estáticos condutivos, devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Área de tratamentos

Próximo: sujos e despejos

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Equivalente a 6.1.3 – Box de cuidados intensivos / Box de cuidados intermédios.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*, para a Unidade de Cuidados Intensivos.

Nota: Recomenda-se que sejam considerados todos os parâmetros descritos nos quartos de isolamento da UCI, assim como os elementos referidos nos campos de observação

Gases medicinais e aspiração

Equivalente à 6.1.2 - Zona aberta.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.1.6 Instalações sanitárias para doentes.

Dimensionada para pessoas de mobilidade condicionada..

Só se justifica nas zonas de cuidados intermédios nível I, ou coronários, atendendo a que os doentes em cuidados intensivos estarão incapacitados de utilizar instalações sanitárias. No entanto, esta determinação dependerá do programa funcional.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: zona aberta ou boxes.

Próximo: não aplicável

Relação logística: não aplicável

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Conforme o disposto nas *Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010*.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*.
Ventilação forçada - Compartimentos indiferenciados (Instalações sanitárias).

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.1.7 Vigilância centralizada

Enquadram-se neste conceito os espaços com as seguintes designações em diferentes programas funcionais:

- Posto de vigilância centralizada e registo;
- Posto de vigilância e trabalho de enfermagem.

Zona destinada à vigilância e monitorização dos utentes, controlo da unidade e registo administrativo das atividades clínicas realizadas aos utentes. Permite a coordenação funcional da área.

Deve ser protegido com envidraçado que, sem prejudicar o contacto visual, possibilite resguardo acústico.

É da maior importância o contacto visual permanente e direto entre cada doente e o enfermeiro por ele responsável, embora mantendo privacidade relativamente aos outros doentes.

Deve ficar separado do espaço de preparação de medicação para permitir uma maior amplitude na visualização dos doentes.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Comunicação visual com todas as camas que vigia. Posto de trabalho de enfermagem.

Próximo: Zonas técnicas

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado é de 500 lux, com boa uniformidade, alimentada pela rede socorrida, promovendo a existência de barreiras físicas de contenção deste nível de iluminação apenas para este espaço, resguardando dessa forma a zona dos doentes.

Tomadas:

10 alimentadas por UPS;

6 alimentadas por rede socorrida;

1 destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

8 tomadas duplas RJ 45, junto ao posto de vigilância;

Módulo do sistema de chamada de emergência, com possibilidade de intercomunicação;

1 sistema de chamada de auxílio do pessoal, associado a um sistema de intercomunicação;

1 relógio secundário com indicação dos segundos e com cronógrafo integrado.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Compartimento integrado na sala aberta, equivalente à 5.1 - Zona aberta.

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*, para compartimentos de Direção, serviços administrativos e afins.

6.1.8 Posto de trabalho de enfermagem

Preparação de medicação e de material para realizar procedimentos.

Deve ficar separado do posto de vigilância centralizada e registo.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3; G5Ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: zona de prestação de cuidados

Próximo: Posto de vigilância centralizada e registo.

Relação logística: Farmácia.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 500 lux com boa uniformidade e alimentação total ou parcial pela rede socorrida.

Tomadas:

4 junto ao balcão, alimentadas pela rede socorrida;

6 junto ao balcão, alimentadas pela rede UPS;

2 para uso geral, alimentadas pela rede normal;

1 destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

2 tomadas duplas RJ 45 junto ao balcão;

1 monitor ou quadro sinótico do sistema de chamada de enfermeira.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*, para os compartimentos de Direção, serviços administrativos e afins.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Tina de bancada e lavatório, conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.2 COMPARTIMENTOS DE APOIO

6.2.1 Copa

Preparação de pequenas refeições leves. Para receção e distribuição de alimento Preparação de uma bebida ou suplemento dietético para o utente; Aquecer uma refeição (dieta); Manter quentes ou reaquecer os carros de comida, provenientes da cozinha central.

Para serviço do pessoal e doentes (apenas nos cuidados nível I).

Dimensões e equipamento em articulação com o sistema de distribuição em uso na unidade hospitalar.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E2C2 ou G5ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: Área de tratamentos.

Relação logística: Serviço de alimentação; Átrio de descarga.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 300 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida,

Tomadas e alimentações especiais:

2 alimentadas pela rede normal;

2 alimentadas pela rede socorrida;

Alimentações dedicadas aos equipamentos de aquecimento de comida, a partir da rede normal:

Alimentações dedicadas aos equipamentos frigoríficos, a partir da rede socorrida.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45;

1 relógio secundário.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*.
Ventilação forçada - Compartimentos indiferenciados (Copas).

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Tina de bancada e lavatório, conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.2.2 Sujos e despejos

Com equipamento para despejos e tratamento de arrastadeiras.

A zona limpa separada da zona suja, com entradas diferentes a partir das circulações, mas comunicando através de guichet.

Equipada com sacos/contentores para triagem seletiva de resíduos e máquina de selar sacos.

Os sacos/contentores com resíduos aqui produzidos devem ser encaminhados, pelo pessoal da unidade, para o espaço de depósito de sacos, a partir de onde serão recolhidos por pessoal especializado.

Deve existir uma sala de sujos e despejos por cada unidade de 16 camas com uma área mínima de 9 m².

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Área de prestação de cuidados

Próximo: Posto de trabalho de enfermagem

Relação logística: Depósito de sacos

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação pela rede normal.

Tomadas e alimentações especiais:

2 alimentadas pela rede normal;

Alimentações dedicadas aos equipamentos de lavagem e desinfecção.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*.
Ventilação forçada - Compartimentos indiferenciados (Despejos).

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Lavatório e pia hospitalar, conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

Ponto de água e de esgoto para ligação de equipamento de lavagem e desinfecção de arrastadeiras (máquina lavadora/desinfetadora).

6.2.3 Depósito de sacos

Os sacos de resíduos e de roupa suja não devem permanecer nos locais de produção mas ser periodicamente transportados para o respetivo depósito (armazém temporário de sacos de resíduos e de roupas) para serem levantados por pessoal auxiliar.

Este espaço deve ter acesso pela zona de prestação de cuidados apenas para depósito dos sacos e deve também possibilitar o acesso pelo exterior da unidade (para recolha dos sacos) a pessoal não específico da UCI, sem penetrar ou devassar o interior da unidade, não acumulando, portanto, outras funcionalidades materiais ou equipamentos (tais como material de limpeza ou de consumo) nem executadas outras funções (tais como despejos e desinfecções).

O armazenamento dos sacos deve ser feito com respeito pelos procedimentos de separação e tratamento dos resíduos e roupas em exercício no hospital.

Os sacos de roupa não devem ser armazenados no chão, mas ser suportados por prateleiras em inox ou equivalente, de fácil limpeza.

Deve existir uma sala de depósito de sacos por cada unidade de 12 camas com uma área mínima de 6 m².

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: Área de prestação de cuidados.

Relação logística: sala de sujos e despejos; Átrio de descarga.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 150 a 200 lux e alimentação pela rede normal.

Tomadas:

1 alimentada pela rede normal.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações técnicas para instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*. Ventilação forçada - Compartimentos indiferenciados (Armazém de produtos sujos e lixos).

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Lavatório, conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.2.4 Local para equipamento de raio-X (RX)/fluoroscopia

Armazenamento de equipamento de fluoroscopia/ Raio X junto à zona de prestação de cuidados.

O RX portátil deve ser do tipo fluoroscopia com arco em C. Eventualmente, poderá gravar ou enviar ficheiros para arquivo ou tratamento na imagiologia. Consequentemente não será necessário equipamento de revelação.

Também é necessário espaço para guardar os aventais protetores que devem ficar em cabides e suportes específicos devido ao peso e à inconveniência de serem dobrados.

Deve tomar-se especial cuidado com a limpeza dos cabos destes aparelhos móveis, com tendência para ficar no chão e que circulam pelos espaços de vários doentes.

Deve ser prevista uma sala para cada unidade de 16 camas e ter uma área mínima de 12 m².

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E2C2 ou G5w.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações, zona de prestação de cuidados

Próximo: Sem relações de proximidade

Relação logística: Sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação pela rede socorrida;

Tomadas:

1 por cada 6,00 m lineares de circulação, alimentada pela rede socorrida.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*. Ventilação forçada - Compartimentos indiferenciados (Armazém de produtos limpos).

6.2.5 Sala *point-of-care*

Local para equipamento de utilização diária como ecógrafo, hemofiltração, aparelho de desinfecção “No-Touch Modalities” (sistema misto de aerossol de peróxido de hidrogénio, sistemas de descontaminação - Luz UV, etc.) Espaços integrados nas circulações de forma a não prejudicarem a funcionalidade das mesmas, mas garantindo a facilidade de acesso destes equipamentos às áreas de tratamento. Deverá possuir pontos de ligação à rede de energia elétrica socorrida, garantindo a permanente carga das baterias, quando necessário.

Deve tomar-se especial cuidado com a limpeza dos cabos destes aparelhos móveis, com tendência para ficar no chão e que circulam pelos espaços de vários doentes.

Deve ser prevista uma sala para cada unidade de 16 camas e ter uma área mínima de 8 m².

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E2C2 ou G5w.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações; área de prestação de cuidados

Próximo: Sem relações de proximidade

Relação logística: Sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação pela rede socorrida;

Tomadas:

2 por cada 6,00 m lineares de circulação, alimentada pela rede socorrida.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*. Ventilação forçada - Compartimentos indiferenciados (Armazém de produtos limpos).

6.2.6 Local de manutenção de equipamentos

Espaço junto às unidades assistenciais para a realização de manutenção preventiva, recargas e desinfecções ou reparação de avarias dos equipamentos que não podem sair das áreas assistenciais.

Preferencialmente com acesso também por fora da zona de doentes, evitando-se, se possível, as circulações não essenciais.

Para manutenção dos equipamentos é fundamental que este espaço seja equipado com rampas de gases medicinais e vácuo.

Deve ser prevista uma sala para cada unidade de 16 camas e ter uma área mínima de 8 m².

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3 ou G5w.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: zona de prestação de cuidados.

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 300 lux e alimentação, total ou parcial, pela rede socorrida;
Reforço da iluminação geral via candeeiro de bancada (1 un/bancada)

Tomadas:

4 monofásicas por bancada, alimentadas pela rede socorrida;

1 monofásica por bancada, alimentada por UPS;

2 trifásicas (3P+N+T), tipo CEE, 16 A, alimentadas pela rede socorrida, para fornecimento de energia (ensaios associados a manutenção preventiva ou corretiva, etc.) a recetores trifásicos, numa das paredes do compartimento.

Comunicações:

2 tomadas duplas RJ 45 por bancada.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente a 5.6 - Posto de trabalho de enfermagem.

Gases medicinais e aspiração:

Instalação em bancada das seguintes tomadas:

O₂;

N₂O;

V (vácuo);

ACR (400 kPa);

ACR (700 kPa);

Aspiração de gases anestésicos.

A alimentação das tomadas de O₂, N₂O, ACR (400 kPa) e ACR (700 kPa) faz-se a partir da rede de ACR. (700 kPa), com redutores de pressão para cada uma das tomadas de menor pressão de funcionamento;

A alimentação das tomadas de V (vácuo) e de Aspiração de gases anestésicos faz-se a partir da rede de vácuo.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Lavatório, conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.2.7 Arrecadação

Enquadram-se neste conceito os espaços com as seguintes designações em diferentes programas funcionais:

- Arrecadação geral;
- Armazém de roupa;
- Armazém de equipamentos;
- Armazém de aparelhos e material.

Armazenamento de material. Espaço para localização de carros de material ou armários móveis. Perto do posto de trabalho de enfermagem.

Embora dependendo do programa funcional, o dimensionamento e localização das arrecadações devem permitir a inexistência de stocks nas salas de cuidados intensivos.

O sistema de armazenamento deve ser compartimentado e móvel de forma a possibilitar limpezas periódicas, não deixando espaços mortos ou não facilmente acessíveis.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E3C3 ou G5w.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: sem relações de proximidade

Relação logística:

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux e alimentação parcial pela rede socorrida;

Tomadas:

4 alimentadas pela rede normal;

2 alimentadas pela rede UPS;

1 unidade à entrada do compartimento destinada a limpeza, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45;

1 sistema de controlo de acesso, utilizando cartões de proximidade (RFID), terminais biométricos, ou outros equipamentos com função similar.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente à 5.10 - Local para equipamento de RX.

6.2.8 Arrecadação de material de limpeza

Local para armazenamento de utensílios e material de limpeza, incluindo carro de limpeza, e. verter águas residuais de limpeza de chão. Perto da zona suja.

As limpezas serão realizadas de acordo com protocolo a estabelecer para a unidade, por equipas com formação própria.

Será necessário diferenciar pelo menos as seguintes áreas com processos de limpeza específicos: espaços individuais de tratamento (boxes); circulações; superfícies (bancadas, paredes, pavimentos, prateleiras, etc);

Para áreas específicas, tais como as *boxes* de isolamento, deve existir material de limpeza dedicado e arrumado separadamente, em um ou mais compartimentos, de acordo com os procedimentos em uso no hospital. Este compartimento destina-se unicamente a funções, equipamentos e materiais diretamente relacionados com a limpeza das instalações.

Este espaço deve possibilitar o acesso a pessoal não específico da UCI não acumulando, portanto, outras funcionalidades materiais ou equipamentos não acessíveis a pessoal do exterior.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: sem relações de proximidade

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Equivalente a 5.9 – Depósito de sacos.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente à 5.9 – Depósito de sacos.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Lavatório e pia hospitalar, conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.2.9 Desinfecção de camas

Não se justifica a existência de um local próprio para desinfecção de camas.

As camas são desinfetadas no local, por pessoal da própria unidade, de acordo com protocolos aprovados.

6.2.10 Sala de descanso de pessoal

As instalações para pessoal são tanto mais importantes quanto é exigente o serviço em cuidados intensivos. Devem ficar separadas das zonas de tratamento, possibilitando isolamento visual e auditivo mas permitindo um regresso rápido em situação de emergência.

O espaço para descanso deve fomentar a convivência entre as equipas, melhorar o conforto dos profissionais e servir também para guardar pertences do pessoal.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4w.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: Vestiários de pessoal, zonas de trabalho.

Relação logística: zona de prestação de cuidados.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 300 lux com boa uniformidade e alimentação, total ou parcial, pela rede socorrida.

Tomadas:

2 distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede socorrida;

1 alimentada pela rede UPS;

2 distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede normal; 1 para TV/Vídeo, alimentada pela rede socorrida;

1 à entrada do compartimento destinada a limpeza, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

- 1 tomada dupla RJ 45;
- 1 tomada de TV/vídeo;
- 1 altifalante de som ambiente, com potenciômetro de volume e seletor de canais;
- 1 relógio secundário.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente à 5.6 - Posto de trabalho de enfermagem.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Tina de bancada e lavatório, conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*, exceto se existir um espaço dedicado a copa para o pessoal

6.2.11 Gabinete

Enquadram-se neste conceito os espaços com as seguintes designações em diferentes programas funcionais:

- Gabinete do responsável;
- Gabinete de supervisora;
- Gabinete de Enfermeira Chefe;
- Gabinete de trabalho administrativo.

Gabinetes de trabalho fundamentalmente administrativo e de gestão de profissionais e utentes.

Os gabinetes de trabalho administrativo devem ficar junto à entrada do serviço, fora da área de prestação de cuidados.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: sem relações de proximidade

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 500 lux com boa uniformidade e alimentação pela rede socorrida.

Tomadas:

- 2 por posto de trabalho, alimentadas pela rede socorrida;
- 2 por posto de trabalho, alimentadas pela rede UPS;
- 1 alimentada pela rede UPS para monitor de CCTV (válido para funções relacionadas com supervisão);
- 2 para usos gerais, distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede socorrida;
- 1 destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

- 1 tomada dupla RJ 45, por posto de trabalho;

1 tomada simples RJ 45 para monitor de CCTV (válido para funções relacionadas com supervisão);
Sistema de vídeo porteiro com intercomunicação e comando de trinco elétrico, com a entrada da UCI;
Módulo do sistema de chamada de auxílio do pessoal, com possibilidade de intercomunicação;
Seletor de canais e potenciômetro do sistema de som ambiente e microfone para difusão de mensagens;
1 relógio secundário com calendário digital e luminoso.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente à 5.6 - Posto de trabalho de enfermagem.

6.2.12 Reuniões

Enquadram-se neste conceito os espaços com as seguintes designações em diferentes programas funcionais:

- Sala de trabalho médico e ensino;
- Sala de reuniões.

Espaço para o registo de dados assistenciais, consulta de processos clínicos do utente, docência e realização de reuniões pontuais da equipa assistencial.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: sem relações de proximidade

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado 500 lux com boa uniformidade, e alimentação total ou parcial pela rede socorrida. Prever sistema de regulação do fluxo luminoso 0-100%, em contínuo.

Tomadas:

8 distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede socorrida;

2 alimentadas pela rede UPS;

1 para TV/Vídeo, alimentada pela rede socorrida;

1 à entrada do compartimento destinada a limpeza, alimentada pela rede normal.

Comunicações:

4 tomadas duplas RJ 45, distribuídas por duas paredes;

1 tomada de TV/vídeo, associada a sistema de projeção vídeo, com capacidade audiovisual, e de realização de vídeo conferência;

1 relógio secundário.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente à 5.6 - Posto de trabalho de enfermagem.

6.2.13 Instalações sanitárias do pessoal

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: zona de prestação de cuidados.

Relação logística:

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Conforme o disposto nas *Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010*.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*.

Ventilação forçada - Compartimentos indiferenciados (Instalações sanitárias).

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.2.14 Quarto de médico de serviço

Quarto destinado ao descanso do pessoal médico de serviço.

Com instalação sanitária própria, incluindo duche, comunicando com o interior do quarto.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U4P3E2C2 ou G5.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações

Próximo: zona de prestação de cuidados

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 lux com boa uniformidade e alimentação pela rede socorrida.

Tomadas:

4 distribuídas por duas paredes, alimentadas pela rede socorrida;

1 para TV/Vídeo, alimentada pela rede socorrida;

1 à entrada do compartimento destinada a limpeza, alimentada pela rede socorrida.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45;

1 tomada de TV/vídeo;

- 1 altifalante de som ambiente, com potenciômetro de volume e seletor de canais;
- 1 relógio secundário.

Instalação sanitária conforme o disposto nas *Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010*.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente à 5.6 - Posto de trabalho de enfermagem.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Instalação sanitária conforme o disposto nas *Recomendações técnicas para instalações e equipamentos sanitários do edifício hospitalar – RT 03/2010*.

6.2.15 Vestiário de pessoal

Independentemente de no hospital existir um vestiário centralizado de pessoal, é imprescindível, na unidade de cuidados intensivos, existir um vestiário para profissionais, não só para funções de mudança de roupa, mas também para guardar em cacifos, roupas e pertences.

Este vestiário deverá centralizar todas as entradas e saídas de profissionais na unidade, num circuito de marcha em frente, evitando cruzamentos entre quem entra e quem sai.

Deverá ser separado por sexos e ser configurado de maneira a garantir a privacidade, mesmo em situações em que a porta se abre para entrada ou saída de outros utentes.

Deve incluir duches, instalações sanitárias, zonas de vestir e despir (com bancos), cacifos, depósitos de roupa limpa/roupa suja, banqueta, armários de calçado e máquina para lavar socos.

Devem ser claramente separadas as zonas molhadas (duches) das zonas secas (cacifos) e das zonas de instalações sanitárias.

A roupa limpa deve ser disponibilizada por dispensadores controlados por cartão / acesso biométrico ou em prateleiras separadas e identificadas por tipo e tamanho, evitando a necessidade de manipulação para escolha das peças, o que deve ser tido em conta no dimensionamento dos vestiários. São também consumidores de espaço os contentores para roupa usada.

O calçado (socos) deverá ser disponibilizado em prateleira própria, alinhado segundo o tamanho. Deverá ainda ser disponibilizado um local próprio para o depósito dos mesmos depois de utilizados, os quais diariamente serão substituídos depois de lavados e desinfetados segundo protocolo específico. A cor da roupa e dos socos deverá ser própria e identificadora da Unidade.

Sempre que os profissionais saiam da unidade, deverão reentrar através do vestiário e respeitar os procedimentos protocolares incluindo mudança de calçado.

Deve existir no vestiário um espelho adequadamente dimensionado, que permita ajuda na colocação de equipamentos de proteção individuais mais exigentes.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações.

Próximo: zona de prestação de cuidados

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado 200 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida;

Considerar iluminação local sobre o espelho.

Tomadas:

1 por vestiário, alimentada pela rede normal, com índice de proteção adequado.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

AVAC

Zona de vestiários

Tratamento:

UTAN; VE; EXC;

Filtragem de ar na UTAN:

ISO ePM1 $\geq$ 50% + ISO ePM1 $\geq$ 80% ^{1,2} (Mínimo)

Relação de pressão com espaços adjacentes:

Negativa relativamente aos espaços que lhe dão acesso. Se comunicarem de forma franca com a zona de duches e sanitários, o ar novo proveniente da UTAN deve ser movimentado no sentido da zona do vestiário, para a zona de duches e instalações sanitárias, onde será então extraído para o exterior.

Ar novo:

$\geq 15 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$

Temperatura:

Mínimo 22 °C

Zona de duches

Caudal de extração de ar:

10 renovações/hora ou $45 \text{ m}^3/\text{h} \times \text{n}^\circ$ de duches (admitindo que o sistema de extração tem funcionamento contínuo)³

Zona de sanitários

Caudal de extração de ar:

10 renovações/hora ou $90 \text{ m}^3/\text{h} \times (\text{n}^\circ \text{ de urinóis} + \text{n}^\circ \text{ sanitas})$ ³

¹A admissão de ar exterior deve ser protegida com rede de aço inox de malha adequada e pré-filtro (mínimo ISO Coarse $\geq$ 45%, certificado pela norma ISO 16890-1). Sempre que a admissão de ar seja direta na UTA(N) deve ser previsto um módulo de filtragem inicial complementar, associado à própria unidade, com aquela certificação.

²Filtros certificados pela norma ISO 16890-1.

³Adotar o maior valor dos critérios.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

As zonas húmidas, instalações sanitárias e duches, devem estar separadas das zonas secas, cacifos e vestiário.

Instalações sanitárias conforme o disposto nas *Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010*.

Ponto de água e de esgoto para ligação de equipamento para lavagem de socos, se incluído.

6.2.16 Receção

Enquadram-se neste conceito os espaços com as seguintes designações em diferentes programas funcionais:

- Receção/Secretaria;
- Controlo de acesso/secretaria.

Receção e controlo do fluxo de utentes. Gestão administrativa do serviço, junto à entrada, controlando as entradas e saídas de pessoal, materiais, equipamentos e eventuais visitas, que serão realizadas através do vestiário de visitas/familiares, e procedendo ao trabalho administrativo da unidade.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações; entrada da unidade.

Próximo: I.S de pessoal

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 500 lux com boa uniformidade, e alimentação pela rede socorrida.

Tomadas:

2 alimentadas pela rede normal, distribuídas por duas paredes;

2 por cada posto de trabalho, alimentadas pela rede socorrida;

2 por cada posto de trabalho, alimentadas pela rede UPS;

1 para TV/Vídeo alimentada pela rede socorrida;

1 alimentação dedicada ao sistema de organização do atendimento, por emissão de senha, alimentada pela rede UPS;

1 à entrada do compartimento destinada a limpeza, alimentada pela rede normal.

Comunicações:

1 tomada dupla RJ 45 por cada posto de trabalho;

3 tomadas simples RJ 45 (uma para impressora, outra destinada ao sistema de organização do atendimento por emissão de senha, e uma para fax);

1 tomada de TV/Vídeo;

Sistema de intercomunicação do porteiro ou videoporteiro (caso esteja contemplado na receção);

1 altifalante de som ambiente, com potenciômetro de volume e seletor de canais, e com capacidade de difusão de mensagens via microfone;

1 relógio secundário.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022* para compartimentos de Admissão.

6.2.17 Vestiário de familiares

Espaço destinado à muda de roupa de familiares, na entrada da unidade.
Com cacifos para guarda de vestuário e outros pertences.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E3C2 ou G4ws.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações e antecâmara SAS de entrada na zona de prestação de cuidados

Próximo: sem relações de proximidade

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 lux e alimentação total ou parcial pela rede socorrida;
Considerar iluminação local sobre o espelho.

Tomadas:

1 por vestiário, alimentada pela rede normal, com índice de proteção adequado.

Comunicações:

1 sistema de chamada de emergência;

1 altifalante de som ambiente por vestiário, com comando no posto de enfermagem.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente ao ponto 5.20 - Vestiários de pessoal, com instalações sanitárias e duche.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Lavatório, conforme o disposto nas *Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010*.

6.2.18 Sala de espera

Área de espera de utentes, visitas e fornecedores.

A sala de espera de acompanhantes é especialmente importante na unidade de cuidados intensivos, por serem usadas em tempos longos e de grande tensão, com necessidade de privacidade e descanso maiores do que noutras circunstâncias.

Deve ser isolada visual e acusticamente das áreas de prestação de cuidados. A iluminação e a decoração devem tornar o espaço agradável e humanizado.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4w.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações; instalações sanitárias;

Próximo: Receção

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux com boa uniformidade e alimentação pela rede socorrida.

Tomadas:

4 alimentadas pela rede socorrida, distribuídas por duas paredes;

1 para máquina de “*vending*”, alimentada pela rede socorrida;

1 para máquina de café, alimentada pela rede socorrida;

1 para TV/Vídeo alimentada pela rede normal.

Comunicações:

1 tomada de TV/Vídeo;

1 altifalante de som ambiente, com comando no gabinete do secretariado;

1 relógio secundário;

1 tomada RJ45 simples para máquina de café;

1 tomada RJ45 simples para máquina de *vending*.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações Técnicas para Instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022* para compartimentos de Espera.

- **Instalações e equipamentos de águas e esgotos**

Ponto de água e esgoto para ligação a equipamento.

6.2.19 Informação

Enquadram-se neste conceito os espaços com as seguintes designações em diferentes programas funcionais:

- Gabinete para informação;
- Gabinete para informação (intermédios);
- Gabinete de informação a familiares.
- Sala de acolhimento
- Consulta de *follow-up*

Destina-se ao contacto, informação e apoio individualizado a utentes e familiares para apoio do serviço de cuidados intensivos, especialmente importante, deve possibilitar a privacidade no contacto entre o pessoal dos cuidados intensivos e os familiares dos doentes.

Pode também servir como espaço para consulta de *follow-up*, pelo que deve estar preparada para esse efeito.

Deve relacionar-se com as circulações de forma que os acompanhantes ou familiares possam sair sem atravessar áreas onde estejam outros acompanhantes ou familiares.

Deve ser isolado visual e acusticamente da área de prestação de cuidados.

Os pavimentos devem obedecer às seguintes classificações: U3P3E2C2, G4w.

- **Relações funcionais**

Em continuidade: Circulações; sala de espera

Próximo: Instalações sanitárias

Relação logística: sem relações logísticas

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 200 a 250 lux, com boa uniformidade, e alimentação pela rede socorrida.

Tomadas:

4 alimentadas pela rede socorrida, distribuídas por duas paredes;

1 alimentada pela rede UPS;

1 destinada a limpeza, à entrada do compartimento, alimentada pela rede normal.

Comunicações:

2 tomadas duplas RJ 45, distribuídas por duas paredes;

1 relógio secundário.

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Equivalente à 5.6 - Posto de trabalho de enfermagem.

6.2.20 Piso técnico/áreas técnicas

A proximidade da UCI com o piso técnico deve ser imediata, embora estanque em termos de circulações.

A grande concentração e complexidade de equipamentos necessários na UCI aconselham a criação de pisos técnicos, de preferência, imediatamente acima da unidade. Esta situação é particularmente importante em relação aos aparelhos de AVAC dos espaços de doentes.

Para além de contribuir, significativamente, para uma melhor distribuição e traçado de instalações técnicas, a existência de um piso técnico possibilita que as reparações e manutenções dos equipamentos sejam feitas por fora da UCI, sem interromper a respetiva utilização nem devassar circulações internas.

- **Instalações e equipamentos elétricos**

Iluminação:

Nível médio de iluminação recomendado de 300 lux, e alimentação parcial pela rede socorrida.

Tomadas:

2 tomadas alimentadas pela rede normal, por cada 15 m²;

2 alimentadas pela rede socorrida, por cada 15 m²;

1 alimentada pela rede UPS, por cada 15 m².

Comunicações:

2 tomadas duplas RJ 45 por cada 15 m².

- **Instalações e equipamentos mecânicos**

Climatização:

Conforme o disposto nas *Especificações técnicas para instalações de AVAC – ET 06/2008 V.2022*. Ventilação forçada - Compartimentos indiferenciados (Centrais técnicas e similares).

7. PROJETO E PORMENORIZAÇÃO ARQUITETÓNICA

7.1 ÁREA POR CAMA

As áreas a destinar aos vários compartimentos que compõem uma unidade de cuidados intensivos são objeto de cada programa funcional (PF) e não destas recomendações, pelo que se exclui do âmbito deste documento impor áreas úteis de compartimentos. No entanto, por se considerar que a área útil por cama/*box* de cuidados intensivos vai além de uma mera recomendação e tem implicações na diminuição de infeções nosocomiais, estabelece-se que a área mínima de uma *box* de cuidados intensivos deve ser de 20m² ou 25 m² quando se trate de *box* de isolamento que inclui antecâmara de acesso ou quarto de isolamento. Caso se trate de camas em área aberta, tipologia fortemente desincentivada, a área por cama deve ser também de 20 m².

Como já referido anteriormente, as camas de nível II correspondentes a cuidados intermédios, devem ter a mesma configuração que as camas de nível III, favorecendo a flexibilidade da unidade e aumento de camas nível III em caso de contingência. No entanto, caso isso não seja possível, poderá ser aceitável para camas de nível II, intermédios, a área por *box*/cama mínima de 16 m².

A diferenciação entre camas de nível II (intermédios) e de nível III (intensivos) far-se-á mais pelo equipamento e rácio de pessoal, do que pela infraestrutura, sendo que áreas maiores por cama facilitam em termos de flexibilidade, evolução futura e condições de habitabilidade e desempenho.

A área por cama é da maior importância na medida em que deve permitir o acesso ao doente em 360°, ter espaço para todo o equipamento necessário, possibilitar a presença de um acompanhante e evitar contacto com outros doentes.

Independentemente de ser em *box* ou em área aberta, as instalações de cada doente devem comportar espaço para cadeirão de levante para o doente e cadeira para acompanhante.

São várias as soluções possíveis para instalação de todo o equipamento necessário (cabeceira, braço suspenso, coluna no pavimento), todas com vantagens e inconvenientes, mas todas devem possibilitar o acesso ao doente num ângulo de 360°.

7.2 CONFORTO TÉRMICO, LUMINOSO E ACÚSTICO

Atendendo à debilidade dos doentes em cuidados intensivos, os níveis de habitabilidade e conforto devem ser especialmente cuidados (controlo térmico, luminoso e acústico).

A intensidade luminosa no espaço de cada doente deve ser baixa e regulável, corretamente posicionada, evitando luzes incómodas por cima de doentes na maioria das vezes em decúbito dorsal e complementada por uma luz forte, pontual e orientável para as intervenções e procedimentos médicos e de enfermagem. Idealmente, deverá ser controlável a iluminação de cada cama.

Deverão ser privilegiadas soluções com armaduras de iluminação indireta ou com difusores prismáticos, de modo a quebrar quaisquer fenómenos de encandeamento, nomeadamente quando os aparelhos forem instalados no teto.

7.3 PÉ DIREITO

Nas unidades de cuidados intensivos, o pé direito livre (abaixo do teto falso), não deve ser inferior a 3m.

7.4 ILUMINAÇÃO NATURAL E PROTEÇÃO SOLAR

Todas as áreas clínicas e áreas de repouso deverão ter iluminação natural.

Os ritmos circadianos têm importância fundamental para a recuperação dos doentes.

Todos os vãos devem ser protegidos contra a excessiva incidência solar e deve ser controlada a entrada de luz natural.

As camas não deverão ficar demasiado próximos de vãos para o exterior e o seu posicionamento deverá ter em conta a incidência solar.

Em zonas de camas ou permanência de doentes não deve haver iluminações zenitais.

7.5 CIRCULAÇÕES

Embora não existindo necessidade de circulações separadas, é importante que a circulação de doentes e de pessoal possa realizar-se com dignidade e discrição, sem passar, por exemplo, pela sala de espera ou sala de informação de acompanhantes.

Para evitar contaminações, a largura das circulações deve permitir o cruzamento de duas camas (com respetivos acessórios) sem que as mesmas se toquem, estando definidas nas RETEH- Recomendações e especificações técnicas do edifício hospitalar da ACSS, as larguras úteis admissíveis para os vários tipos de circulação hospitalar.: 2,20 m de largura útil (sem contar com as réguas de proteção) onde circulem camas/macacões permitindo o cruzamento de duas camas, completamente equipadas, sem que as mesmas se toquem; 1,80m de largura útil nas circulações em geral e nas circulações de serviço onde circulem apenas pessoas e pequenos equipamentos rodados: 1,60 m de largura útil.

Atendendo à quantidade de carros de transporte utilizados, as paredes deverão ser protegidas contra embates (ver RETEH- Recomendações e especificações técnicas do edifício hospitalar da ACSS).

7.6 CONDIÇÕES ACÚSTICAS

O estímulo acústico é especialmente importante em ambiente hospitalar.

As condições acústicas, nomeadamente os índices de reverberação, devem ser especialmente cuidadas não só nas áreas de circulações, de esperas e de tratamentos, mas, muito em especial, na zona de prestação de cuidados: boxes e salas abertas.

Nos locais de permanência de doentes, o nível sonoro deverá ser mantido abaixo dos 40db.

7.7 MOVIMENTAÇÃO DOS DOENTES

Para facilidade de movimentação e segurança, tanto dos doentes como do pessoal, é crescente a tendência para uso de gruas. Na impossibilidade de utilização de calhas no teto, a solução ideal é a existência de uma grua por cama. As cintas ou outros equipamentos que contactam com o doente devem ser individualizáveis e laváveis entre utilizações por cada doente.

7.8 ARRUMOS, ARRECADAÇÕES, DEPÓSITOS DE MATERIAL

Não devem considerar-se estas funcionalidades na área de boxes/camas de cuidados intensivos.

7.9 LAVATÓRIOS CLÍNICOS

Em todos os compartimentos onde exista contacto físico com os doentes, será instalado um lavatório para o profissional lavar as mãos. Nas áreas dedicadas à prestação de cuidados, as torneiras deverão ser ativadas, preferencialmente, por sistema de célula fotoelétrica ou alternativamente por comando de pé ou cotovelo.

Quando a configuração da unidade se desenvolve com as camas em área aberta, deve ser considerado um rácio de um lavatório por cada três camas.

Não são admissíveis lavatórios clínicos em bancada por serem locais de acumulação de poeiras e sujidades.

7.10 SUPERFÍCIES HORIZONTAIS

Se possível, devem ser evitadas as superfícies horizontais por constituírem locais privilegiados para acumulação de poeiras e sujidades contaminadas com micro-organismos. Prateleiras com equipamentos ou materiais devem merecer especial atenção.

7.11 CORTINAS SEPARADORAS

Usadas quando a configuração da unidade se faz em área aberta. Mas, a existir, as cortinas separativas facilmente se tornam elementos de contaminação, além de poderem, ao longo do tempo, perder as qualidades ignífugas. Também não são o melhor sistema para isolamento acústico. Se possível, devem ser substituídas por outros sistemas de compartimentação, como biombos com propriedades ignífugas e facilmente higienizáveis.

7.12 MATERIAIS E ACABAMENTOS

Tal como noutros serviços hospitalares, é necessário recorrer a materiais de fácil manutenção, limpeza e desinfeção.

Serão de evitar superfícies horizontais, ranhuras, alhetas ou juntas suscetíveis de acumular poeiras ou sujidades. Deverão ser privilegiados os materiais de revestimento contínuos, minimizando-se as juntas.

8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS E ESGOTOS

As instalações e equipamentos de águas e esgotos devem respeitar, nas partes aplicáveis, as *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar – RETEH*, ACSS. Em acréscimo, apresentam-se recomendações particulares para a Unidade de Cuidados Intensivos.

8.1 Abastecimento de águas

Para efeitos de eventual criação de centros de custos, recomenda-se a instalação de contagem da água consumida pelo serviço.

8.2 Equipamentos sanitários e acessórios

A lavagem sistemática das mãos é um dos métodos mais eficazes e baratos para combate às infeções nosocomiais em UCI. É da maior importância a existência de lavatórios que facilitem esta precaução. Em todos os compartimentos onde haja contacto físico com os doentes serão instalados lavatórios em número suficiente, de acordo com as recomendações deste documento, permitindo ao profissional lavar as mãos entre diferentes tarefas.

Nas boxes o lavatório deve estar junto à entrada e nunca à cabeceira do doente. Nas zonas abertas os lavatórios devem ser localizados em pontos estratégicos que possibilitem o fácil acesso de acordo com as tarefas realizadas pelos profissionais, sem que seja necessário realizar um grande desvio dos seus trajetos.

Recomenda-se o complemento desta informação com a consulta do disposto nas *Recomendações Técnicas para Instalações e Equipamentos Sanitários do Edifício Hospitalar – RT 03/2010*, ACSS.

8.3 Ralos de pavimento

Devem ser previstos na sala de sujos, depósito de sacos e de material de limpeza, nos materiais adequados.

8.4 Redes de águas e águas residuais

Sempre que possível, as redes de águas e águas residuais não devem circular sob ou sobre zonas de elevada exigência de assepsia.

9. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Deve-se privilegiar, sempre que arquitetonicamente possível, a iluminação natural, sendo que na impossibilidade de o fazer, dever-se-ão seguir as recomendações da Norma Europeia EN 12464-1 para espaços interiores, onde conceitos como nível de iluminação, uniformidade na distribuição, índice de restituição cromática, temperatura de cor e noções de anti-encadeamento são aí específica e detalhadamente abordados.

Em todos os locais anteriormente referidos neste documento, o índice de restituição cromático mínimo associado às lâmpadas é de 85.

Nas salas de permanência de doentes, recomenda-se a não utilização de armaduras montadas no teto diretamente sobre as camas de modo a evitar-se o possível encadeamento naturalmente associado ao súbito despertar de pacientes ligeiramente sedados (HBN 57). Nessas circunstâncias, deve-se privilegiar o recurso a iluminação orientável, com regulação do fluxo luminoso, não incidindo o feixe diretamente ao nível da face dos pacientes.

Por questões relacionadas com a superior eficiência energética, devem ser privilegiadas soluções que recorram à tecnologia LED, sempre que tecnicamente possível.

A instalação dos quadros elétricos, UPS e transformadores de isolamento deve ser localizada em salas técnicas acessíveis apenas por pessoal habilitado, contíguas aos corredores de circulação e às zonas de cuidados intensivos, e devidamente climatizadas e protegidas contra incêndios, segundo o explanado no Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (RJSCIE – Decreto-Lei n.º 220/2008, com a redação atualizada à data atual), e Regulamento Técnico sobre Segurança contra Incêndio em Edifícios (RTSCIE – Portaria 1532/2008, de 29/12, com a redação atualizada à data atual).

Para efeitos de implementação de uma política de controlo de acessos segura e eficiente na UCI, aconselha-se a utilização de cartões de proximidade magnéticos por RF-ID, ou via terminal biométrico, por parte do pessoal efetivo, e um sistema de campanha complementado por intercomunicação e CCTV, ligados à zona do gabinete do secretariado, para utentes e familiares/acompanhantes.

Complementarmente às presentes RT, recomenda-se a leitura das Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar – RETEH, da ACSS, nas especialidades aplicáveis, e das ET 10/2019 – Especificações Técnicas para Redes Elétricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares, igualmente da ACSS.

10. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

11.1 Climatização

As instalações de climatização devem respeitar, nas partes aplicáveis, o Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE) do Decreto-Lei n.º 101-D/2020 de 7 de dezembro e os seus respetivos diplomas, as *Especificações Técnicas para as Instalações de AVAC - ET 06/2008 V.2022*, ACSS e as *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar – RETEH*, ACSS. Caso sejam verificados requisitos de ventilação mais exigentes na legislação vigente SCE que aqueles que estão definidos nas ET 06/2008, os mesmo deverão ser considerados.

11.2 Gases Medicinais

As instalações de gases medicinais devem respeitar, nas partes aplicáveis as *Especificações Técnicas para Gases Medicinais e Aspiração em Edifícios Hospitalares - ET 03/2006*, ACSS e as *Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar – RETEH*, ACSS

11. RESÍDUOS HOSPITALARES

A unidade de saúde produz resíduos considerados perigosos, pelo que deve assegurar, por si ou com recurso a terceiros, o respetivo tratamento, por incineração ou outro meio igualmente eficaz, de forma a não pôr em causa a saúde pública e o ambiente, nos termos da legislação em vigor.

Todos os resíduos hospitalares perigosos devem ser manipulados, recolhidos e transportados em condições de segurança, em sacos, caixas ou carros fechados, para a zona de sujos e despejos, de forma a evitar o risco de contaminação dos circuitos envolventes e de doentes e pessoal.

12. BIBLIOGRAFIA E CONTACTOS

Programas funcionais dos seguintes hospitais: Hospital Central do Algarve; Hospital de Braga; Hospital de Cascais; Hospital de Lisboa Oriental; Hospital de Loures; Hospital da Póvoa de Varzim / Vila do Conde; Hospital de Vila Franca de Xira; Hospital de Vila Nova de Gaia / Espinho

NHS HBN 57 *Facilities for Critical Care* (2003)

Ministério da Saúde. Direcção-Geral da Saúde. Direcção dos Serviços de Planeamento (2003) *Cuidados Intensivos: Recomendações para o seu Desenvolvimento*.

RECOMENDAÇÕES DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA A ABORDAGEM DO COVID-19 EM MEDICINA INTENSIVA., 2020

Atualização das recomendações da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e do Grupo de Infecção e Sépsis para a abordagem da COVID-19 em Medicina Intensiva, julho 2021

Atualização da Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referência- Medicina Intensiva- 2020

Hospital do Litoral Alentejano, Santiago do Cacém
Senhora Dr.^a Adelaide Belo; Senhor Dr. Pedro Matos Moreira

Andreas Valentin, Patrick Ferdinande (Published online: 15 September 2011) *Recommendations on basic requirements for intensive care units: structural and organizational aspects*

Hospital dos Capuchos, Lisboa
Professor Rui Moreno

<http://www.youtube.com/watch?v=-lAxEA4zTdc> (2012.03.18) Nova unidade de cuidados intensivos em Utrecht

Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro (RTIEB – Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão);

EN 12464-1 – *Lighting of Work Places – Part 1: Indoor Work Places*.

ASHRAE. (2020) *HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics, Second Edition*.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53

1700-063 LISBOA | Portugal

Tel Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48